第十讲（水文统计）课后作业

班级：　　姓名：　　学号：　　（提交日期：2014.12.4）

一、综合计算分析题（请附纸计算，列出每一步推导过程）

黄河上游兰州水文站自 1951 至 2000 年的逐年平均流量资料如下表，试求：

(1) 年平均流量大于 170m^3/s 的概率，年平均流量小于 120m^3/s 的概率，及年平均流量在 120～170m^3/s 之间的概率。

(2) 计算连续两年出现年平均流量小于 120m^3/s 的概率，（i）假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(3) 计算连续两年出现年平均流量大于 170m^3/s 的概率，（i）假设该水文站的年径流量是一个独立随机过程；(ii) 直接从下表的流量资料来估计。

(4) 从上述(2)和(3)的结果，你对该水文站连续出现枯水或丰水的趋势有何评价？

(5) 采用矩法计算该流量系列的均值（$\overline{Q}$）、标准差（S）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。

(6) 分别计算 50 年代、60 年代、70 年代、80 年代和 90 年代流量系列的均值（$\overline{Q}$）、变差系数（C_V）、及偏态系数（C_S）。并比较这三个统计参数哪个变化最大？哪个变化最小？

（注：题中的概率指统计概率）

黄河上游兰州水文站年平均流量资料（1951～2000 年），单位：m^3/s

年代 / 年份	1950	1960	1970	1980	1990
1	170.5	176.8	129.4	187.2	114.7
2	137.9	134.2	134.6	161.6	112.6
3	127.2	169.5	125.2	190.1	134.6
4	139.5	200.8	125.4	163.1	129.9
5	187.3	130.6	189.3	158.7	118.4
6	103.8	158.0	193.2	135.1	103.5
7	115.8	228.5	126.9	103.5	91.5
8	159.4	172.1	139.4	108.4	96.2
9	136.7	96.5	149.6	173.0	121.0
10	125.2	113.3	118.2	141.6	113.8